Física Computacional (106018C)

Taller N.2º — Estructuras de Control, Ciclos y Condicionales C[3]

Semana N.2º — Lenguaje: Python

Jordy Castillo Jordán — 24/09/2026

---

1. Contexto físico. Se estudió el decaimiento radiactivo de $N_0 = 10\,000$ núcleos, con una vida media $t_{1/2} = 5$ años, siendo un proceso exponencial util para aplicaciones como la datación con carbono-14. Se calcula $N(t)$ durante 30 años y el tiempo en que permanece el 50 %, 25 % y 10 % de la muestra.

2. Método. Se evaluó la exponencial de decaimiento con NumPy sobre un arreglo de 150 tiempos (de 0 a 30 años). Para los tiempos asociados a una fracción dada se despejó (t) aplicando logaritmo. Asi mismo, se calculó y redondeó la constante λ

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \qquad \lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \approx 0{,}14 \text{ años}^{-1}, \qquad t = -\frac{\ln\left(N/N_0\right)}{\lambda}.$$

Como N/N_0 es la fracción de la muestra que permanece, un único ciclo `for` sobre las fracciones 0,50, 0,25 y 0,10 evalúa los tres tiempos con la misma expresión.

3. Resultado. A continuación se comparan los valores obtenidos para los valores de vida media y tiempos de los porcentajes pedidos, teniendo en cuenta el valor de referencia.

	Núcleos restantes $N(t)$				Tiempo t (años)		
Caso	Obtenido	Referencia	ER(%)	Caso	Obtenido	Referencia	ER(%)
1 vida media (5 años)	5000	5000	0,00	50 % de N_0	5,00	5,00	0,00
2 vidas medias (10 años)	2500	2500	0,00	25 % de N_0	10,00	10,00	0,00
3 vidas medias (15 años)	1250	1250	0,00	10 % de N_0	16,61	16,61	0,00

Verificación (PASS/FAIL): 6 de 6 casos de la celda de verificación pasaron (3 de la Parte A y 3 de la Parte B). Para los valores de $N(t)$ en $t = 5yt = 10$ el E.R.P da 0,00 %, y en $t = 15$ es $1{,}82 \times 10^{-14}$ %, ya que $N(t)$ se evalua con su forma cerrada y no hay error de truncamiento.

4. Obstáculo o decisión de implementación. Al evaluar la serie de Taylor en $x = 100$ sin reducir el argumento, se obtuvo $-8{,}26 \times 10^{25}$, frente al valor exacto $-0{,}5064$, con un error relativo de $1{,}63 \times 10^{26}$. Esto ocurrió porque los términos intermedios crecen antes de decrecer y, debido a la precisión finita de la computadora, la cancelación numérica destruye los dígitos significativos. En lugar de aumentar `max_iter`, se redujo el argumento mediante la periodicidad $\sin(x + 2\pi m) = \sin(x)$, utilizando `math.remainder(x, 2*math.pi)`. Así, los casos de (x) grandes, superaron la verificación. Esta decisión permitió comprender que aumentar las iteraciones no siempre mejora la precisión. Además, al comparar las versiones se implementó por primera vez `try/except` para manejar un posible `OverflowError`, que no ocurrió en los valores probados. Finalmente, para calcular los tiempos correspondientes al 50 %, 25 % y 10 % del inicial, se identificó que el cociente N/N_0 representa directamente cada porcentaje en forma decimal, permitiendo resolver los casos con un solo ciclo `for`.

5. Conclusión. Se reforzó la comprensión de las aproximaciones numéricas y la estabilidad de los algoritmos. Se comprendió que dos algoritmos matemáticamente equivalentes pueden producir resultados distintos debido a la precisión finita y la cancelación numérica. Como mejoras futuras, se podrían reutilizar funciones para evitar la repetición del código de las gráficas y realizar una simulación de Monte Carlo núcleo por núcleo para estudiar las fluctuaciones reales.

6. Uso de herramientas de IA. Se usó Gemini (NotebookLM) para averiguar cómo ubicar puntos sobre una gráfica, cómo escribir una ecuación tipo cociente en una celda de texto del notebook y la corrección del código para crear la tabla en el reporte. Se usó Claude para revisar el código frente a la teoría en búsqueda de contradicciones, siendo relevante la verificación PASS/FAIL de la Parte A con reducción de argumento.

Código fuente: ver archivo adjunto `FC_Taller02_JordyCastillo.ipynb`.